

BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI



2025

Program Studi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
1.1 Pengertian.....	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Bentuk Skripsi	4
2. ETIKA PENULISAN ILMIAH.....	6
2.1 Sifat Etika Penulisan	6
2.2 Bentuk Pelanggaran Ilmiah	8
3. FORMAT SKRIPSI.....	9
3.1 Bagian Awal	9
3.1.1 Halaman Judul.....	9
3.1.2 Pernyataan Orisinalitas dan Publikasi.....	10
3.1.3 Lembar Pengesahan	10
3.1.4 Abstrak	13
3.1.5 <i>Abstract</i>	13
3.1.6 Kata Pengantar.....	13
3.1.7 Daftar Isi	14
3.1.8 Daftar Tabel / Daftar Gambar / Daftar Lampiran	14
3.2 Bagian Isi	15
3.2.1 Pendahuluan (Bab 1).....	15
3.2.2 Tinjauan Pustaka (Bab 2)	16
3.2.3 Metode Penelitian (Bab 3)	16
3.2.4 Hasil dan Pembahasan (Bab 4)	17
3.2.5 Penutup (Bab 5)	17
3.3 Bagian Akhir.....	17
3.3.1 Daftar Pustaka	17
3.3.2 Lampiran.....	17
4. TEKNIK PENULISAN	18
4.1 Kertas.....	18
4.2 Format Pengetikan	18
4.3 Penomoran Bab dan Subbab	18
4.4 Penomoran Halaman	18
4.5 Judul dan Nomor Gambar / Grafik / Tabel.....	19
4.6 Penulisan Daftar Pustaka.....	19
4.7 Pengutipan atau Sitasi	19
5. PROSEDUR	21
6. LAMPIRAN.....	22
6.1 Contoh Halaman Judul.....	22

6.2 Contoh Pernyataan Orisinalitas dan Publikasi.....	23
6.3 Contoh Lembar Pengesahan	24
6.4 Contoh Abstrak	25
6.5 Contoh <i>Abstract</i>	26
6.6 Contoh Kata Pengantar	27
6.7 Contoh Daftar Isi	29
6.8 Contoh Daftar Tabel / Daftar Gambar / Daftar Lampiran	30
6.9 Contoh Daftar Pustaka	33

1. PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

Dalam menyelesaikan studi, mahasiswa Program Studi Informatika diwajibkan untuk menyusun karya tulis ilmiah. Terdapat dua jenis karya ilmiah yang harus disusun, yaitu Penulisan Ilmiah (PI) dan Skripsi.

Penulisan Ilmiah merupakan tugas wajib bagi seluruh mahasiswa Program Studi Informatika dan menjadi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar setara sarjana muda yang biasanya dilaksanakan pada semester enam.

Sementara itu, Skripsi merupakan karya ilmiah yang harus disusun oleh mahasiswa yang memilih jalur Tugas Akhir berupa Skripsi, yang dilaksanakan pada semester delapan (8). Skripsi di prodi Informatika sendiri merupakan bentuk karya ilmiah akhir yang ditujukan untuk memperoleh gelar Sarjana Informatika, dengan cakupan riset yang lebih mendalam serta memiliki kontribusi ilmiah yang lebih signifikan.

1.2 Tujuan

Penyusunan skripsi diharapkan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan pada bidang keahliannya secara sistematis, logis, kritis, dan kreatif, serta menyajikannya dalam bentuk laporan ilmiah.

Berikut adalah **tujuan penulisan skripsi untuk program sarjana (Strata 1/S1)**

1. Menerapkan Pengetahuan dan Keterampilan Akademik

Skripsi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis serta keterampilan praktis yang telah diperoleh selama masa studi dalam menyelesaikan suatu permasalahan nyata di bidang keilmuannya.

2. Melatih Kemampuan Penelitian

Skripsi melatih mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian secara sistematis. Proses ini mencakup kemampuan menyusun rumusan masalah, menentukan metode penelitian yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.

3. Mengembangkan Pola Pikir Kritis, Logis, dan Kreatif

Melalui penulisan skripsi, mahasiswa dituntut untuk berpikir secara kritis dan logis dalam mengkaji masalah, serta kreatif dalam mencari solusi. Ini merupakan bagian dari pembentukan sikap ilmiah yang dibutuhkan dalam dunia akademik maupun profesional.

4. Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Ilmiah

Penyusunan skripsi membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan menulis secara ilmiah dan menyampaikan gagasan secara terstruktur, jelas, dan sesuai dengan kaidah akademik. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk mempresentasikan hasil penelitiannya secara lisan dalam

forum akademik.

5. Memberikan Kontribusi Ilmiah

Skripsi diharapkan dapat memberikan kontribusi, sekecil apa pun, terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau penerapan praktis dalam bidang yang diteliti, baik berupa temuan baru, solusi, maupun penguatan terhadap teori yang sudah ada.

1.3 Bentuk Skripsi

1. **Skripsi berbasis penelitian.** Skripsi yang berbasis penelitian harus memuat penjelasan yang jelas mengenai objek yang diteliti, permasalahan yang hendak dipecahkan, hipotesis yang ingin diuji kebenarannya, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta potensi pengembangan penelitian di masa mendatang.
2. **Skripsi berbentuk rancangan.** Skripsi yang berbentuk rancangan harus mencakup penjabaran yang jelas mengenai objek yang akan dirancang, permasalahan yang diselesaikan melalui rancangan atau ide rancangan yang ingin dicapai, metode perancangan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau merealisasikan ide tersebut, hasil rancangan, serta kelebihan dan kelemahannya.

Beberapa tema skripsi berupa hasil penelitian dan rancangan:

1. Pengembangan Chatbot Layanan Akademik Menggunakan Natural Language Processing (NLP) Berbasis Bahasa Indonesia.
2. Sistem Rekomendasi Cerdas untuk Pemilihan Mata Kuliah Pilihan Menggunakan Fuzzy Logic.
3. Pendeteksian Emosi Mahasiswa dari Teks Chat Menggunakan Deep Learning dan NLP.
4. Prediksi Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Riwayat Akademik Menggunakan Algoritma Random Forest.
5. Klasifikasi Penyakit Diabetes Berdasarkan Data Medis dengan Support Vector Machine (SVM).
6. Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk Pengenalan Wajah Mahasiswa dalam Sistem Presensi Otomatis.
7. Analisis Sentimen Media Sosial terhadap Layanan Transportasi Online Menggunakan Apache Spark dan Python.
8. Visualisasi Pola Pembelian Konsumen Menggunakan Big Data dan Hadoop Ecosystem.
9. Prediksi Tren Topik Akademik di Repositori Skripsi Kampus Menggunakan Analisis Big Data.
10. Deteksi dan Klasifikasi Sampah Otomatis Menggunakan CNN untuk Mendukung Smart Waste Management.
11. Sistem Pengenalan Isyarat Tangan untuk Komunikasi Tuna Rungu Menggunakan YOLOv8 dan Deep Learning.

12. Identifikasi Plat Nomor Kendaraan Secara Otomatis pada Kamera CCTV Menggunakan OpenCV dan Tesseract.
13. Deteksi Plagiarisme Otomatis pada Skripsi Bahasa Indonesia Menggunakan Transformer-Based Models (BERT).
14. Klasifikasi Berita Hoax dan Fakta Menggunakan NLP dan XGBoost.
15. Chatbot Konseling Mahasiswa dengan Deteksi Kalimat Beresiko Tinggi Menggunakan NLP.
16. Sistem Deteksi Dini Penyakit Pneumonia dari Citra Rontgen Dada Menggunakan CNN.
17. Prediksi Risiko Serangan Jantung Berdasarkan Rekam Medis dengan Algoritma K-Nearest Neighbor.
18. Aplikasi Mobile untuk Pemantauan Nutrisi Harian Menggunakan AI dan Computer Vision.
19. Sistem Rekomendasi Materi Belajar Personal Berbasis Machine Learning.
20. Evaluasi Otomatis Tugas Koding Mahasiswa Menggunakan Algoritma Pembelajaran Mesin.
21. Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Melalui Ekspresi Wajah Menggunakan Kamera Webcam dan AI.
22. Implementasi Chatbot Menggunakan GPT untuk Layanan Informasi Akademik di Universitas. (Fokus: NLP, LLM (Large Language Models), user interaction).
23. Pengembangan Sistem Deteksi Wajah Berbasis Deep Learning untuk Presensi Mahasiswa. (Fokus: Computer Vision, Face Recognition, AI).
24. Analisis Sentimen Media Sosial Menggunakan Transformer-Based Model (BERT) untuk Prediksi Tren Publik (Fokus: NLP, BERT, analisis opini publik)
25. Penerapan AI pada Sistem Rekomendasi Produk E-commerce Menggunakan Reinforcement Learning (Fokus: Recommender System, RL)
26. AI untuk Deteksi Kecurangan Ujian Online Menggunakan Deteksi Gerakan dan Perilaku Visual (Fokus: Video Analysis, AI Ethics)
27. Prediksi Penyakit Diabetes Menggunakan Algoritma Random Forest dan Gradient Boosting (Fokus: Klasifikasi, ML medis)
28. Penerapan Convolutional Neural Networks untuk Klasifikasi Daun Tanaman Obat Indonesia. (Fokus: Image Classification, CNN)
29. Optimasi Model Machine Learning untuk Prediksi Harga Saham Menggunakan LSTM. (Fokus: Time Series, Deep Learning)
30. Penerapan ML untuk Prediksi Tingkat Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Riwayat Akademik. (Fokus: Data Mining, Educational Data.)
31. Transfer Learning untuk Deteksi Kanker Payudara pada Citra Mamografi. (Fokus: Medical Imaging, Deep Learning)
32. Analisis Perilaku Konsumen Menggunakan Apache Spark dan Algoritma Clustering pada Data Penjualan E-commerce. (Fokus: Spark, Clustering, Big Data)
33. Prediksi Pola Kemacetan di Perkotaan Menggunakan Big Data Transportasi dan Model Machine Learning. (Fokus: Smart City, Big Data Analytics)
34. Implementasi Sistem Rekomendasi Film Berbasis Big Data dengan Hadoop

- dan Mahout. (Fokus: Recommender Systems, Big Data Tools)
35. Visualisasi Data Twitter Secara Real-Time untuk Analisis Krisis Menggunakan Elastic Stack (ELK). (Fokus: Streaming Data, Visualization)
36. Integrasi Data Besar dari Berbagai Sumber IoT untuk Prediksi Konsumsi Energi Bangunan Cerdas. (Fokus: IoT, Smart Grid, Big Data Integration)

2. ETIKA PENULISAN ILMIAH

Etika penulisan ilmiah merupakan istilah yang tersusun dari dua istilah. Dimulai dari “etika”, kemudian disusul dengan istilah “penulisan ilmiah”. Etika secara umum adalah norma atau aturan perilaku yang membahas secara kritis, rasional, dan sistematis. Sedangkan penulisan ilmiah mengacu pada proses menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI). Misalnya artikel ilmiah, skripsi, tesis, makalah, disertasi, dan lain sebagainya. Pada prosesnya ada etika yang wajib dipahami dan dipatuhi para penulis KTI tersebut.

Adapun pengertian etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan (dan yang tidak boleh dilakukan) oleh penulis tentang baik (dan buruknya) cara penulisan ilmiah.

Saat menulis KTI, seseorang memiliki kebebasan untuk menulis apa yang ditemukannya dalam penelitian. Akan tetapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku dengan tujuan hasil tulisan bisa dipertanggung jawabkan kebenaran dan dampaknya. Jika etika penulisan KTI ini dipatuhi dan benar-benar diterapkan maka KTI tersebut akan memiliki kualitas mumpuni. Sekaligus isinya murni informasi (ilmu pengetahuan) yang sifatnya netral. Tidak digunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

2.1 Sifat Etika Penulisan

Membahas mengenai etika penulisan ilmiah maka akan membahas juga mengenai sifat-sifat umum dalam etika tersebut. Sifat di dalam etika penulisan KTI terdapat lima poin, yaitu:

1. Kejujuran

Prinsip pertama dalam etika penulisan ilmiah adalah kejujuran. Penulis diwajibkan untuk menyajikan data, informasi, dan temuan sebagaimana adanya, sesuai dengan hasil observasi, wawancara, eksperimen, atau kajian literatur yang dilakukan. Setiap bentuk manipulasi, pengaburan, atau rekayasa data merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini dan dapat merusak validitas serta kredibilitas karya ilmiah yang disusun. Kejujuran dalam menyampaikan isi tulisan merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas dan integritas akademik.

2. Bebas Plagiarisme

Prinsip berikutnya adalah bebas dari plagiarisme. Plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau menggunakan ide, gagasan, pernyataan, data, atau kalimat milik pihak lain tanpa memberikan pengakuan atau

mencantumkan sumber secara layak. Oleh karena itu, seluruh isi karya tulis ilmiah harus merupakan hasil orisinal dari penulis. Dalam hal penggunaan referensi, kutipan, atau definisi dari sumber lain, penulis wajib menyebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Plagiarisme, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tetap merupakan pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi akademik maupun hukum.

3. Menjunjung Hak Cipta

Etika penulisan ilmiah juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, serta memberikan izin atas penggunaan tersebut, tanpa mengesampingkan pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penulis karya ilmiah wajib menghindari segala bentuk pelanggaran hak cipta dengan selalu mencantumkan sumber secara akurat dan menulis dengan mengandalkan pemikiran serta analisis pribadi.

4. Keabsahan

Aspek keabsahan berkaitan dengan kejelasan dan ketepatan dalam menyampaikan ide atau gagasan utama yang dikembangkan dalam karya ilmiah. Setiap gagasan yang dikemukakan hendaknya merupakan hasil pemikiran sendiri yang dirumuskan secara logis dan sistematis. Penggunaan kalimat yang efektif dan tidak multitafsir sangat dianjurkan agar pembaca dapat memahami isi tulisan secara utuh dan menghindari kesalahpahaman. Keabsahan dalam penulisan juga menjadi bentuk perlindungan terhadap plagiarisme dan penyalahgunaan interpretasi ilmiah.

5. Keterandalan

Prinsip keterandalan menekankan bahwa informasi, data, dan temuan yang disampaikan dalam karya ilmiah harus akurat, konsisten, dan sesuai dengan realitas di lapangan. Data yang disajikan harus dapat diverifikasi dan mendukung argumentasi secara konsisten sepanjang isi karya. Keterandalan ini menjadi indikator utama bahwa karya tulis ilmiah yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut.

Dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah (KTI), setiap dosen, peneliti, maupun mahasiswa pada dasarnya memiliki kebebasan untuk mengemukakan temuan atau gagasannya. Proses penulisan tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terdapat potensi terjadinya tindakan yang dapat merugikan penulis atau peneliti lain seperti pengambilan karya ilmiah milik orang lain, baik secara parsial maupun keseluruhan. Tindakan semacam ini dikenal sebagai plagiarisme dan harus dihindari dalam praktik akademik yang menjunjung tinggi integritas ilmiah.

Apabila tindakan tersebut dilakukan, maka karya tulis yang dihasilkan bukan lagi merupakan hasil pemikiran atau temuan pribadi melainkan pengambilan tidak sah atas karya orang lain. Perbuatan semacam ini tergolong sebagai bentuk

penipuan terhadap publik dan secara langsung merugikan pemilik karya yang diambil tanpa izin.

Oleh karena itu, keberadaan etika penulisan ilmiah menjadi sangat penting sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran tersebut. Etika ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak kekayaan intelektual para peneliti dan penulis dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga memberikan landasan normatif mengenai tata cara penulisan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menjunjung tinggi etika penulisan ilmiah, penulis akan mampu menghasilkan karya yang berkualitas, orisinal, dan memiliki integritas akademik, serta dapat memberikan kontribusi yang sah bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2.2 Bentuk Pelanggaran Ilmiah

Pelanggaran terhadap etika penulisan ilmiah ternyata pernah ada, dan beberapa masuk ke ranah hukum. Sebab pelanggaran ini bisa jadi masuk ke pelanggaran hak cipta yang bisa menjerat pelakunya ke meja hijau. Pelanggaran terhadap etika penulisan karya tulis ilmiah (KTI) dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Masing-masing bentuk pelanggaran ini memiliki konsekuensi akademik dan hukum serta berdampak pada integritas ilmiah seorang penulis. Adapun beberapa bentuk pelanggaran tersebut antara lain:

1. **Fabrikasi**

Fabrikasi merupakan tindakan menciptakan atau merekayasa data yang sebenarnya tidak pernah ada kemudian menyajikannya seolah-olah merupakan hasil penelitian yang sah. Contohnya, hasil penelitian sebenarnya menunjukkan temuan A, namun yang dituliskan dalam KTI adalah hasil B yang tidak pernah diperoleh.

2. **Falsifikasi**

Falsifikasi adalah tindakan memanipulasi atau memalsukan data dan informasi dalam proses penelitian. Misalnya, seorang peneliti kesulitan memperoleh referensi yang relevan kemudian menggunakan referensi yang tidak sesuai atau bahkan memodifikasi data agar tampak mendukung argumen tertentu.

3. **Plagiat**

Plagiat atau plagiarisme merupakan tindakan menjiplak atau mengambil karya, ide, atau pernyataan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dan mengakuinya sebagai karya sendiri tanpa mencantumkan sumber yang sah. Contohnya adalah menyalin isi KTI milik penulis lain untuk efisiensi waktu tanpa memberikan atribusi atau sitasi yang benar.

4. **Kepengarangan Tidak Sah**

Kepengarangan tidak sah adalah bentuk pelanggaran yang terjadi ketika seseorang mencantumkan nama individu yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap KTI atau sebaliknya yaitu tidak mencantumkan nama individu yang memiliki kontribusi penting dalam penulisan karya tersebut.

Misalnya, KTI disusun oleh tiga penulis, namun salah satu di antaranya tidak dimasukkan sebagai penulis meskipun berkontribusi secara substansial.

5. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan terjadi ketika hasil penelitian dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau institusional, yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas ilmiah. Sebagai contoh, sebuah penelitian didanai oleh perusahaan tertentu dan peneliti kemudian menyajikan hasil penelitian yang dilebih-lebihkan secara positif demi kepentingan sponsor.

6. Pengajuan Jamak

Pengajuan jamak adalah tindakan mengirimkan satu naskah yang sama secara bersamaan ke lebih dari satu jurnal atau penerbit tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari pihak terkait. Jika naskah tersebut diterbitkan lebih dari satu kali maka hal ini termasuk bentuk self-plagiarism yang dapat dikenai sanksi etik dan akademik.

Penjabaran mengenai etika penulisan ilmiah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya merupakan hal yang penting untuk dipelajari, dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Hal ini bertujuan agar dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), penulis tidak terjerat permasalahan hukum akibat pelanggaran terhadap salah satu atau seluruh prinsip etika yang telah dijelaskan.

3. FORMAT SKRIPSI

Susunan Struktur Sripsi dibagi dalam tiga bagian yaitu : (a) awal; (b) isi; dan (c) akhir.

3.1 Bagian Awal

Bagian awal Skripsi terdiri dari:

- a. Halaman Judul
- b. Pernyataan Orisinalitas dan Publikasi
- c. Lembar Pengesahan
- d. Abstrak
- e. Abstract
- f. Kata Pengantar
- g. Daftar Isi
- h. Daftar Tabel / Daftar Gambar / Daftar Lampiran

3.1.1 Halaman Judul

Halaman judul adalah halaman terdepan dari skripsi sehingga halaman ini harus memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca. Halaman judul terdiri dari Nama Universitas, Nama Fakultas, Logo Universitas, Judul, Nama Penulis, NPM, Nama Program Studi, Nama Pembimbing, Tujuan dan dalam rangka apa karya ilmiah itu dibuat, Kota, Tahun Pembuatan Skripsi.

Ketentuan penulisan Judul adalah sebagai berikut :

- a. Dituliskan secara ringkas dan dalam kalimat yang jelas
- b. Disajikan dalam kalimat deklaratif dan bukan kalimat tanya.
- c. Judul dibuat dalam kalimat tegas, bermakna tunggal, tidak mengulang kata (repetitif), bukan singkatan, menggambarkan permasalahan, metode, objek dan jika terdapat kata asing dicetak miring (*italic*).

Ketentuan penulisan Halaman Judul adalah sebagai berikut :

- a. Diketik simetris di tengah (center).
- b. Jenis huruf adalah Times New Roman dan semua huruf ditulis dengan spasi tunggal (line spacing = single)
- c. Logo Gunadarma dengan diameter 6 cm
- d. Nama Universitas, Nama Fakultas, Judul, Kota, dan Tahun ditulis dalam Huruf Kapital dengan ukuran 14 pt.
- e. Nama Penulis, NPM, Nama Program Studi, Nama Pembimbing, Tujuan dan dalam rangka apa karya ilmiah dibuat ditulis dengan ukuran 12 pt.

Contoh Halaman Judul dapat dilihat pada Lampiran 6.1

3.1.2 Pernyataan Orisinalitas dan Publikasi

Halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa skripsi yang disusun adalah hasil karyanya sendiri dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh pihak Universitas.

Halaman ini terdiri dari: Nama Penulis, NPM, Judul Skripsi, Tanggal Sidang, Tanggal Lulus dan Pernyataan Skripsi adalah hasil karyanya sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh Universitas.

Ketentuan penulisan Halaman Pernyataan Orisinalitas dan Publikasi adalah Jenis font yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12 pt, spasi 1.5 dan posisi rata kiri dan kanan (Justify).

Contoh Halaman Pernyataan Orisinalitas dapat dilihat pada Lampiran 6.2

3.1.3 Lembar Pengesahan

Halaman Lembar Pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan Skripsi atau pernyataan tentang penerimaannya. Halaman Lembar Pengesahan terdiri dari judul skripsi, Nama Mahasiswa, NPM, Tanggal Lulus, dan satu tabel Panitia Ujian yang didalamnya berisikan informasi Ketua sidang, Sekretaris sidang, Nama Pembimbing dan penguji.

Tabel terdiri dari tiga kolom yaitu: No Urut, Nama dan Kedudukan masing-masing. Halaman Pengesahan ini ditandatangani oleh Pembimbing dan Kepala Bagian Sidang Ujian, bagi yang terdiri dari dua pembimbing maka ditandatangani oleh pembimbing 1, pembimbing 2 dan Kepala Bagian Sidang. Penulisan nama pembimbing harus satu baris.

Ketentuan penulisan Halaman Pengesahan adalah Jenis font yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12 pt, spasi 1.

Berikut adalah Template Halaman Lembar Pengesahan untuk 1 pembimbing :

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Judul baris 1 – gunakan baris secukupnya*
Judul baris 2 – hapus baris ini jika judul sudah cukup
Judul baris 3 – hapus baris ini jika judul sudah cukup
Judul baris 4 – hapus baris ini jika judul sudah cukup
Judul baris 5 – judul maksimal 5 baris

Nama Mahasiswa : *Nama Anda*

NPM : *NPM Anda*

Tanggal Lulus : *tanggal lulus Anda (contoh: 27 Februari 2025)*

PANITIA UJIAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Dr. Ravi Ahmad Salim	Ketua
2.	Prof. Dr. Wahyudi Priyono	Sekretaris
3.	<i>Nama Pembimbing</i>	Anggota
4.	<i>Nama Penguji 1</i>	Anggota
5.	<i>Nama Penguji 2</i>	Anggota

Menyetujui,

Pembimbing

Bagian Sidang Ujian

(*Nama dan Gelar Pembimbing*)

(Dr. Edi Sukirman, S.Si., MM., M.I.Kom.)

Berikut adalah Template Halaman Lembar Pengesahan untuk 2 pembimbing :

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Judul baris 1 – gunakan baris secukupnya*
Judul baris 2 – hapus baris ini jika judul sudah cukup
Judul baris 3 – hapus baris ini jika judul sudah cukup
Judul baris 4 – hapus baris ini jika judul sudah cukup
Judul baris 5 – judul maksimal 5 baris

Nama Mahasiswa : *Nama Anda*

NPM : *NPM Anda*

Tanggal Lulus : *tanggal lulus Anda (contoh: 27 Februari 2025)*

PANITIA UJIAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Dr. Ravi Ahmad Salim	Ketua
2.	Prof. Dr. Wahyudi Priyono	Sekretaris
3.	<i>Nama Pembimbing 1</i>	Anggota
4.	<i>Nama Pembimbing 2</i>	Anggota
5.	<i>Nama Penguji 1</i>	Anggota
6.	<i>Nama Penguji 2</i>	Anggota

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(*Nama dan Gelar Pembimbing I*)

(*Nama dan Gelar Pembimbing II*)

Bagian Sidang Ujian

(Dr. Edi Sukirman, S.Si., MM., M.I.Kom.)

Template halaman Lembar Pengesahan mengacu pada informasi yang terdapat pada:

https://baak.gunadarma.ac.id/sidang/front/page_detail/2/DokumenSidang

Contoh Halaman Pengesahan dapat dilihat Lampiran 6.3

3.1.4 Abstrak

Abstrak merupakan ikhtisar tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Bagian Abstrak untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir dan membantu memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak.

Ketentuan penulisan abstrak adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum 250 kata dalam satu paragraf, diketik dengan jenis font Times New Roman 12 pt, spasi tunggal (line spacing = single).
- b. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- c. Abstrak bahasa Indonesia dan Inggris (*abstract*) dalam halaman terpisah.
- d. Nama Mahasiswa, NPM, Judul Tugas Akhir, Program Studi, kata kunci ditulis di atas abstrak. Untuk Abstrak dalam Bahasa Indonesia, Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Indonesia. Untuk Abstrak dalam Bahasa Inggris, Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Inggris (dicari padanan katanya).
- e. Di bagian bawah Abstrak dituliskan tahun Daftar Pustaka yang digunakan.
- f. Semua istilah asing, kecuali nama, dicetak miring.

Contoh Abstrak dapat dilihat pada Lampiran 6.4

3.1.5 Abstract

Abstract merupakan abstrak yang dituliskan dalam Bahasa Inggris dengan Maksimum 250 kata. *Abstract* berisikan ikhtisar tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan.

Contoh Abstract dapat dilihat pada Lampiran 6.5

3.1.6 Kata Pengantar

Halaman Kata Pengantar memuat ucapan terima kasih atau penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Untuk nama pihak yang membantu harus dicantumkan gelar akademik. Sebaiknya, ucapan terima kasih atau penghargaan tersebut juga mencantumkan bantuan yang diberikan, misalnya bantuan dalam memperoleh masukan, data, sumber informasi, serta bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir.

Ketentuan penulisan Kata Pengantar sebagai berikut:

- a. Semua huruf ditulis dengan jenis Times New Roman 12 pt, spasi 1,5 (line spacing = 1.5 lines, before dan after = 0).
- b. Judul Kata Pengantar ditulis dengan tipe Times New Roman dengan ukuran 14 pt, dicetak tebal dan huruf kapital.
- c. Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar adalah 2 x 1,5 spasi
- d. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih adalah sebagai berikut:

1) Rektor, 2) Dekan, 3) Ketua Program Studi, 4) Kepala Bagian Sidang Ujian, 5) Dosen Pembimbing (jika 2 Pembimbing, no. 5 untuk Pembimbing 1 dan no.6 untuk Pembimbing 2), 6) Orang Tua dan Keluarga, dan 7) Teman-teman.

Template halaman Kata Pengantar mengacu pada informasi yang terdapat pada: https://baak.gunadarma.ac.id/sidang/front/page_detail/2/DokumenSidang

Contoh Kata Pengantar dapat dilihat pada Lampiran 6.6

3.1.7 Daftar Isi

Daftar Isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing, Yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan.

Ketentuan penulisan Daftar Isi adalah sebagai berikut:

- Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 pt dengan spasi tunggal (line spacing = single).
- Khusus untuk judul tiap bab ditulis dengan Times New Roman 14 pt, dicetak tebal dan huruf kapital.
- Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi.
- Sub bab pada daftar isi dibuat maksimum 3 level.
- Daftar isi dibuat secara otomatis dengan menggunakan *Table of Contents* (TOC).

Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 6.7

3.1.8 Daftar Tabel / Daftar Gambar / Daftar Lampiran

Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran merupakan bagian pelengkap dari karya tulis ilmiah yang berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menelusuri isi dokumen secara sistematis.

1. Daftar Tabel

Daftar ini memuat seluruh tabel yang digunakan dalam dokumen beserta nomor dan judulnya secara berurutan dan lengkap dengan nomor halaman tempat tabel tersebut ditampilkan. Penyusunan Daftar Tabel harus konsisten dan sesuai dengan penomoran serta penempatan dalam naskah.

2. Daftar Gambar

Daftar Gambar mencantumkan seluruh gambar yang digunakan dalam karya ilmiah, termasuk grafik, diagram, atau ilustrasi lainnya. Setiap entri disusun berdasarkan urutan kemunculannya dan disertai dengan judul dan nomor halaman.

3. Daftar Lampiran

Daftar Lampiran mencakup semua dokumen pendukung yang dilampirkan di bagian akhir naskah, seperti instrumen penelitian, surat izin, data mentah, atau dokumen relevan lainnya. Penomoran lampiran harus urut dan sesuai dengan urutan penyajiannya dalam bagian lampiran.

Ketentuan penulisan Daftar Tabel / Daftar Gambar / Daftar Lampiran secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman dengan ukuran 12 pt dalam spasi tunggal (line spacing = single).
- b. Khusus untuk judul Daftar Gambar ditulis dengan tipe Times New Roman dengan ukuran 14 pt, dicetak tebal dan huruf kapital.

Contoh Daftar Tabel / Gambar / Lampiran dapat dilihat pada Lampiran 6.8

3.2 Bagian Isi

Bagian isi Skripsi terdiri dari:

- a. Pendahuluan (Bab 1)
- b. Tinjauan Pustaka (Bab 2)
- c. Metode Penelitian (Bab 3)
- d. Hasil dan Pembahasan (Bab 4)
- e. Penutup (Bab 5)

3.2.1 Pendahuluan (Bab 1)

Pendahuluan memuat: latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan sistematika penulisan.

- a. Latar belakang memuat uraian alasan mengapa penulis sampai ke pemilihan topik permasalahan yang bersangkutan dilengkapi dengan data yang relevan, yang menunjang dan menguatkan alasan mengapa perlu diangkat topik tersebut. Apabila penelitian serupa pernah diangkat sebelumnya oleh penulis yang lain (tuliskan penelitian yang dimaksud), sebutkan perbedaannya dengan yang anda buat. Atau anda dapat menyebutkan beberapa kelemahan dari penelitian terdahulu. Paparkan dari hal yang umum hingga mengerucut ke masalah yang diangkat dalam Penulisan Ilmiah.
- b. Rumusan masalah berisi pernyataan yang jelas, spesifik, dan terfokus mengenai inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Rumusan masalah ditulis secara singkat, padat, dan jelas menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta mencerminkan fokus kajian yang telah dijelaskan dalam latar belakang.
- c. Ruang lingkup memberikan batasan yang jelas dari rumusan masalah yang dikaji agar mempertajam bahasan penelitian misalnya: variabel penelitian, batasan penggunaan data, metode, tools dll.
- d. Tujuan penelitian menggambarkan target capaian penelitian yang diharapkan, ditulis dalam kalimat naratif atau berbentuk poin/paragraf dan harus sesuai dengan Rumusan masalah.
- e. Sistematika penulisan memberikan gambaran umum dari bab ke bab isi dari Penulisan Ilmiah. Dipaparkan secara narasi (tidak ditulis dalam poin-poin).

3.2.2 Tinjauan Pustaka (Bab 2)

Tinjauan pustaka berisi uraian yang sistematis mengenai landasan teori dan landasan empiris yang relevan serta mendukung pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Tingkat kedalaman dan keluasan pembahasan dalam tinjauan pustaka bergantung pada ketajaman dalam merumuskan dan menganalisis masalah penelitian. Selain pemaparan teori-teori yang mendasari, bagian ini juga mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan mencantumkan sumber-sumber pustaka secara jelas dan sesuai kaidah penulisan ilmiah.

Ketentuan atau syarat utama yang harus dipenuhi oleh sumber bacaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya keterkaitan antara isi bacaan dengan masalah yang dibahas atau dipecahkan.
- b. Kemutakhiran sumber bacaan adalah 10 tahun terakhir,
- c. Jumlah minimal pustaka yang digunakan 20 sumber bacaan yang terdiri dari 70% artikel ilmiah dan 30% (buku, jurnal, prosiding, skripsi/ thesis/disertasi, majalah akademik terbitan resmi, contoh : IEEE Spectrum, Nature, atau Scientific American, sumber online dari Institusi resmi misalnya: BPS, Kementrian atau web .gov, .ac, .edu dan bukan dari blog pribadi.

3.2.3 Metode Penelitian (Bab 3)

Metode penelitian menguraikan tentang cara kerja serta teknik/proses pengerjaan termasuk di dalamnya bahan dan peralatan (data, hasil penelitian lain, perangkat keras dan lunak, teori dan persamaan, teknik pengumpulan dan analisis data, model pendekatan yang digunakan, rancangan penelitian, cara penafsiran dan pengumpulan hasil penelitian, ujicoba dan cara evaluasi, serta cara pengambilan kesimpulan). Metode Penelitian harus sesuai dengan permasalahan atau topik/tema yang diambil. Metode penelitian harus relevan dengan tema, topik, teori yang digunakan dalam tugas akhir.

Metode penelitian menjelaskan kebutuhan dan tahapan yang dilakukan dalam penelitian, sehingga menghasilkan tugas akhir yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode menjelaskan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian (jika ada) dan merunut langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian secara rinci, dalam urutan yang sistematis. Untuk penelitian ilmu komputer/informatika, bagian ini dapat diisi dengan uraian peralatan yang dibutuhkan, algoritma/metode yang digunakan, prosedur implementasi (Prototype, Waterfall, SDLC, Agile, SWDLC, Luther (multimedia), CRISP-DM dsb). Metode juga disajikan sebagai bagan atau gambar alur penelitian atau tahapan perancangan. Metode penelitian akan mempengaruhi struktur dan sistematika pembahasan pada bab pembahasan (Bab 4).

3.2.4 Hasil dan Pembahasan (Bab 4)

Hasil dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian yang disusun berdasarkan urutan tujuan penelitian dan disertai pembahasan yang menginterpretasikan data secara kritis dan mendalam. Pembahasan harus mampu menjelaskan makna hasil penelitian termasuk tabel dan gambar dengan narasi yang jelas, ringkas, dan padat. Penulis diharapkan mengaitkan temuan dengan teori atau penelitian sebelumnya dengan menjelaskan perbedaan atau kesenjangan yang ada serta menunjukkan kontribusi ilmiah dari penelitian yang dilakukan.

3.2.5 Penutup (Bab 5)

Penutup terdiri dari dua bagian yaitu Kesimpulan dan Saran.

- a. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan tujuan yang diajukan pada bab 1 berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kesimpulan tidak merupakan perulangan dari bab 4.
- b. Saran merupakan implikasi praktis atau teoritis dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak tertentu (misalnya lembaga, praktisi, atau peneliti selanjutnya). Saran harus bersifat konstruktif, realistis, dan aplikatif, serta memiliki hubungan logis dengan kesimpulan yang telah disampaikan.

3.3 Bagian Akhir

Bagian akhir Skripsi terdiri dari: a. Daftar Pustaka b. Lampiran (jika ada)

3.3.1 Daftar Pustaka

Daftar Pustaka merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber / pustaka / acuan dan dasar penulisan skripsi. Daftar pustaka ini dapat berisi 70% artikel ilmiah (Jurnal) dan 30% (buku, prosiding, skripsi/ thesis/disertasi, majalah akademik terbitan resmi, contoh : IEEE Spectrum, Nature, atau Scientific American, sumber online dari Institusi resmi misalnya: BPS, Kementrian atau web .gov, .ac, .edu dan bukan dari blog pribadi. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi penyusunan pustaka untuk membantu dan memudahkan penulisan.

Contoh Daftar Pustaka dapat dilihat pada Lampiran 6.9

3.3.2 Lampiran

Lampiran merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan tugas akhir, tetapi tidak dicantumkan di dalam isi tugas akhir, karena akan mengganggu kesinambungan pembacaan. Lampiran yang perlu disertakan dikelompokkan menurut jenisnya, antara lain jadwal, tabel, daftar pertanyaan, gambar, grafik, desain. Pada lampiran, jika berupa kode program dapat dituliskan dengan ukuran 8 pt dalam spasi tunggal (line spacing = single), penomoran halaman menggunakan L-x di tengah bawah.

4. TEKNIK PENULISAN

4.1 Kertas

Spesifikasi kertas yang digunakan :

- a. Jenis : HVS
- b. Warna : Putih polos
- c. Berat : 80 gram
- d. Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm)

4.2 Format Pengetikan

- a. Menggunakan kertas ukuran A4
- b. Margin Atas : 4 cm, Bawah : 3 cm
- c. Margin Kiri : 4 cm, Kanan : 3 cm
- d. Jarak spasi : 1,5 spasi (khusus ABSTRAK dan ABSTRACT hanya 1 spasi)
- e. Jenis huruf (font) : Times New Roman untuk Program dapat menggunakan Courier New” dan diketik rapi, rata kiri kanan (justify)
- f. Ukuran / Variasi Huruf :
- g. Judul Bab dengan ukuran 14 pt / Tebal, Huruf Kapital
- h. Judul Subbab dengan ukuran 12 pt / Tebal
- i. Isi dengan ukuran 12 pt / Normal
- j. Pada semua paragraf dalam subbab-subbab, tidak ada yang indent ke dalam kecuali dengan menggunakan numbering.

4.3 Penomoran Bab dan Subbab

- a. Bab dinomori dengan menggunakan angka latin.
- b. Subbab dinomori dengan menggunakan angka latin mengacu pada nomor bab/subbab dimana bagian ini terdapat.
- c. Penulisan nomor dan judul bab di tengah dengan huruf kapital, ukuran huruf 14, tebal.
- d. Penulisan nomor dan judul subbab dimulai dari kiri, dimulai dengan huruf kapital, Ukuran huruf 12 tebal.

Contoh :

2. JUDUL BAB

2.1. Judul Subbab

2.2. Judul Subbab

2.2.1. Judul Sub-Subbab

- e. Setiap subbab berisikan minimum tiga (3) paragraf.

4.4 Penomoran Halaman

- a. Bagian Awal nomor halaman ditulis dengan angka romawi huruf kecil (i,ii,iii). Posisi di tengah bawah (2 cm dari bawah). Khusus untuk lembar judul dan lembar pengesahan nomor halaman tidak perlu diketik tapi tetap dihitung.
- b. Bagian Pokok, nomor halaman ditulis dengan angka latin. Halaman pertama

dari bab pertama adalah halaman nomor satu. Peletakan nomor halaman untuk setiap awal bab di bagian bawah tengah, sedangkan halaman lainnya di pojok kanan atas.

- c. Bagian Akhir, nomor halaman ditulis di bagian tengah dengan angka latin dan merupakan kelanjutan dari penomoran pada bagian pokok.

4.5 Judul dan Nomor Gambar / Grafik / Tabel

- a. Judul gambar/grafik diketik di bagian bawah tengah dari gambar.
- b. Judul tabel diketik di sebelah atas tengah dari tabel.
- c. Penomoran tergantung pada bab yang bersangkutan, contoh : Gambar 3.1. berarti gambar pertama yang ada di bab 3.
- d. Tabel yang bersambung ke halaman berikutnya harus di repeat header.
- e. Gambar/tabel yg bukan buatan sendiri, harus melampirkan sitasi sumber.
- f. Ukuran huruf 12 pt.
- g. Semua gambar dan tabel direfer / ditunjuk dalam tulisan dan harus ada penjelasan masing-masing.

4.6 Penulisan Daftar Pustaka

Tata cara penulisan daftar Pustaka :

- a. Daftar Pustaka harus dibuat secara otomatis menggunakan tools, seperti bibliography, Mendeley atau lainnya.
- b. Format refrensi yang digunakan adalah Harvard, jika format sitasi tidak lengkap dan tidak sesuai, wajib melengkapi dan menyesuaikan secara manual.(panduan penulisan pustaka Harvard dapat dilihat pada : <https://lib.ugm.ac.id/en/harvard-referencing-style/>
- c. Wajib mencantumkan doi artikel.
- d. Dituliskan secara alfabetik.
- e. Gelar tidak perlu dituliskan.
- f. Setiap pustaka diketik dengan jarak satu spasi (rata kiri). Jarak antara satu pustaka dengan pustaka lain diberi jarak dua spasi.
- g. Semua nama penulis ditulis lengkap.
- h. Tahun terbit disarankan minimal 10 tahun terakhir

4.7 Pengutipan atau Sitasi

Cara mensitasi daftar pustaka adalah :

- a. Pengutipan sitasi menggunakan format Harvard dengan format dasar (Nama Belakang Penulis, Tahun)
- b. Jika baru pertama kali muncul, semua nama penulis disebutkan, misal (Sari, Jannah, Meuraxa, Syahfitri & Omar, 2022), selanjutnya boleh disebutkan dengan cara (Sari et al., 2022).
- c. Sitasi dengan dua penulis, selalu disebutkan semuanya. (Susi dan Darujati, 2021).

4.8 Pengetikan Penulisan Ilmiah

Pengetikan naskah penulisan ilmiah dilakukan menggunakan aplikasi *text processing* yang mendukung penulisan akademik secara terstruktur dan konsisten. Aplikasi yang direkomendasikan adalah LyX atau LaTeX keduanya dirancang khusus untuk penulisan ilmiah yang membutuhkan pengaturan otomatis terhadap format, sitasi, daftar pustaka, tabel, dan persamaan matematis.

5. PROSEDUR

Prosedur bagi mahasiswa yang menyelesaikan skripsi mulai dari pengumuman bagi mahasiswa mendapatkan SK Skripsi ataupun untuk mahasiswa yang mengajukan proposal Skripsi. Mahasiswa Program Studi Informatika dapat mengakses website prodi berikut <https://fti.gunadarma.ac.id/informatika/>

Secara Umum prosedur mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapatkan informasi mengenai nama dosen pembimbing pada modul akademik di Studentsite. Program Studi mengumumkan kontak dosen pembimbing kepada mahasiswa melalui email dan diharapkan mahasiswa segera menghubungi dosen pembimbing.
2. Selama melakukan bimbingan skripsi, mahasiswa membawa buku agenda bimbingan skripsi yang dapat diunduh pada https://fti.gunadarma.ac.id/informatika/?page_id=530
3. Setelah mendapatkan persetujuan dari pembimbing, selain penulisan skripsi mahasiswa berkewajiban membuat artikel ilmiah dan manual book dari penulisan skripsi.
 - Template artikel ilmiah dapat dilihat pada: <https://drive.google.com/file/d/1X4lmnl7Psp9ty1TiBTi7pTEqoxpbqZvi/view>
 - Template manual book dapat dilihat pada: <https://drive.google.com/file/d/1liA1BzYojSEp-au7URaEjXuBmy3Zm4be/view>
4. Mahasiswa melakukan daftar sidang skripsi ke Program Studi sesuai informasi pada link berikut : https://fti.gunadarma.ac.id/informatika/?page_id=649
5. Program Studi akan mengirimkan email kepada mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan sidang dari Program Studi untuk melanjutkan proses pendaftaran sidang sarjana ke Bagian Sidang Sarjana sesuai informasi pada link berikut : https://fti.gunadarma.ac.id/informatika/?page_id=785

6. LAMPIRAN

6.1 Contoh Halaman Judul

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



**PENGEMBANGAN SISTEM DETEKSI MUNCULNYA BIBIT
SIKLON TROPIS MENGGUNAKAN DATA *NUMERICAL
WEATHER PREDICTION* (NWP) DAN ALGORITMA YOLOV8**

Disusun Oleh :

Nama : Farhan Alba Saputra
NPM : 50420456
Program Studi : Informatika
Pembimbing : Prof. Dr. Lintang Yuniar Banowosari, S.Kom., MSc.

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

JAKARTA
2024

6.2 Contoh Pernyataan Orisinalitas dan Publikasi

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Alba Saputra

NPM : 50420456

Judul Skripsi : Pengembangan Sistem Deteksi Munculnya Bibit Siklon
Tropis Menggunakan Data *Numerical Weather Prediction*
(NWP) dan Algoritma YOLOV8

Tanggal Sidang : 26 Agustus 2024

Tanggal Lulus : 26 Agustus 2024

Menyatakan bahwa tulisan di atas merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh Universitas Gunadarma. Segala kutipan dalam bentuk apapun telah mengikuti kaidah dan etika yang berlaku. Semua hak cipta dari logo serta produk yang disebut dalam buku ini adalah milik masing-masing pemegang haknya, kecuali disebutkan lain. Mengenai isi dan tulisan merupakan tanggung jawab Penulis, bukan Universitas Gunadarma.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran.

Jakarta, 16 Agustus 2024

(Farhan Alba Saputra)

6.3 Contoh Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengembangan Sistem Deteksi Munculnya Bibit
Siklon Tropis Menggunakan Data Numerical
Weather Prediction (NWP) dan Algoritma YOLOV8

Nama Mahasiswa : Farhan Alba Saputra

NPM : 50420456

Tanggal Lulus : 26 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Dr. Ravi Ahmad Salim	Ketua
2.	Prof. Dr. Wahyudi Priyono	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Lintang Yuniar Banowosari, S.Kom., MSc.)	Anggota
4.	Dr. Lu'lu Mawaddah Wisudawati, ST., MMSI	Anggota
5.	Dr. Lely Prananingrum, S.Kom., MMSI.	Anggota

Menyetujui,

Pembimbing

Bagian Sidang Ujian

(Prof. Dr. Lintang Yuniar Banowosari, S.Kom., MSc.) (Dr. Edi Sukirman, S.Si., MM., M.I.Kom.)

6.4 Contoh Abstrak

ABSTRAK

Farhan Alba Saputra. 50420456

PENGEMBANGAN SISTEM DETEKSI MUNCULNYA BIBIT SIKLON TROPIS MENGGUNAKAN DATA *NUMERICAL WEATHER PREDICTION* (NWP) DAN ALGORITMA YOLOV8.

Skripsi. Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma, 2024.

Kata Kunci: Object Detection, Siklon Tropis, Algoritma YOLOv8, Numerical Weather Prediction, Website

(xiii + 58 + lampiran)

Bibit siklon tropis merupakan salah satu fenomena meteorologi yang dapat memberikan dampak terhadap kondisi cuaca seperti hujan lebat, gelombang tinggi, dan defisit kelembaban. Salah satu tantangan dalam menghadapi masalah cuaca seperti bibit siklon tropis adalah bagaimana cara mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis dengan memanfaatkan model prakiraan cuaca numerik dan teknologi deteksi objek YOLOv8. Model prakiraan cuaca numerik digunakan untuk melihat data numerik prakiraan cuaca, sementara deteksi objek digunakan untuk mendeteksi pola dari bibit siklon tropis pada model prakiraan cuaca numerik. Hasil penelitian ini berupa model deteksi objek dengan algoritma YOLOv8 dan sebuah aplikasi berbasis website untuk me-monitoring kemunculan bibit siklon tropis. Hasil pelatihan model memiliki akurasi mAP@0.5 sebesar 0.980 namun pengujian model menunjukkan model masih belum sepenuhnya akurat karena data yang digunakan hanya data angin. Sementara hasil pengujian aplikasi menggunakan metode black box menunjukkan aplikasi dapat berfungsi dengan baik sesuai harapan.

Daftar Pustaka (2009-2024)

6.5 Contoh *Abstract*

ABSTRACT

Farhan Alba Saputra. 50420456

DEVELOPMENT OF A TROPICAL CYCLONE SEED DETECTION SYSTEM USING NUMERICAL WEATHER PREDICTION (NWP) DATA AND THE YOLOV8 ALGORITHM.

Undergraduate Thesis. Informatics Study Program, Faculty of Industrial Technology, Gunadarma University, 2024.

Keywords: Object Detection, Tropical Cyclone, YOLOv8 Algorithm, Numerical Weather Prediction, Website

(xiii + 58 + attachment)

Tropical cyclone seeds are a meteorological phenomenon that can impact weather conditions such as heavy rainfall, high waves, and moisture deficits. One of the challenges in dealing with weather issues like tropical cyclone seeds is how to detect their emergence to provide early warnings to the public. This research aims to develop a system capable of detecting the emergence of tropical cyclone seeds by utilizing numerical weather prediction models and YOLOv8 object detection technology. The numerical weather prediction model is used to analyze weather forecast data, while object detection is employed to identify patterns of tropical cyclone seeds within the numerical weather prediction model. The results of this research include an object detection model using the YOLOv8 algorithm and a web-based application for monitoring tropical cyclone seeds. The model training results achieved an mAP@0.5 accuracy of 0.980, but model testing indicated that the model is not yet fully accurate as it only used wind data. While, application testing using the black box method showed that the application functions properly as expected.

References (2009-2024)

6.6 Contoh Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan Sistem Deteksi Munculnya Bibit Siklon Tropis Menggunakan Data Numerical Weather Prediction (NWP) dan Algoritma YOLOv8”. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Informatika, Universitas Gunadarma. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang saya terima, sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini, dan perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. E. S. Margianti, SE., MM., selaku Rektor Universitas Gunadarma.
2. Prof. Dr. Ing. Adang Suhendra, SSi., S.Kom., MSc., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma.
3. Prof. Dr. Lintang Yuniar Banowosari, S.Kom., MSc., selaku Ketua Program Studi Informatika Universitas Gunadarma dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, arahan serta bimbingan kepada saya mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Edi Sukirman, SSi., MM., M.I.Kom., selaku Kepala Bagian Sidang Ujian Universitas Gunadarma.
5. Bapak Tusino dan Ibu Siti Maemonah, selaku orang tua tercinta yang selalu mendukung dan terus memberikan motivasi kepada penulis.
6. Seluruh rekan seperjuangan di Universitas Gunadarma yang telah banyak membantu penulis.
7. Semua pihak yang tidak disebutkan yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan juga terima kasih atas segala bantuan dan sarannya.

Karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca tulisan ini. Saya juga berharap penulisan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pembaca dan lebih-lebih pembaca mampu menghasilkan inovasi-inovasi yang baru dari penulisan ini.

Semoga apa yang ada pada penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Jakarta, 16 Agustus 2024

(Farhan Alba Saputra)

6.7 Contoh Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 <i>Computer Vision</i>	5
2.2 <i>Object Detection</i>	5
2.3 <i>YOLO (You Only Look Once)</i>	6
2.4 Siklon Tropis.....	7
2.5 <i>NWP (Numerical Weather Prediction)</i>	8
2.6 Komponen U dan V Angin.....	9
2.7 <i>Flowchart</i>	10
2.8 Python.....	11
2.9 Herbie.....	12
2.10 <i>GRIB (GRIdded Binary)</i>	12
2.11 Matplotlib.....	13
2.12 <i>OpenCV (Open Computer Vision)</i>	13

6.8 Contoh Daftar Tabel / Daftar Gambar / Daftar Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	16
Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras.....	27
Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	27
Tabel 4.1 Pengujian model pada hari dengan bibit siklon tropis.....	51
Tabel 4.2 Pengujian model pada hari tanpa bibit siklon tropis.....	52
Tabel 4.3 Hasil uji coba <i>black box</i>	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Cara kerja model YOLO.....	7
Gambar 2.2	Tanda Barb Angin (atas) dan Tanda Panah Angin (bawah).....	9
Gambar 2.3	Simbol-Simbol <i>Flowchart</i>	11
Gambar 3.1	Tahap Penelitian.....	21
Gambar 3.2	Pembuatan Model.....	22
Gambar 3.3	Pengumpulan Data Dengan Tagar “02februari2023pws”.....	23
Gambar 3.4	Pengunduhan Data NWP Pada Situs Copernicus Climate Data Store.....	24
Gambar 3.5	Pengembangan Aplikasi.....	26
Gambar 3.6	Kebutuhan Fungsional.....	27
Gambar 3.7	Desain Aplikasi.....	28
Gambar 3.8	Implementasi Sistem.....	29
Gambar 4.1	Hasil Pencatatan Melalui Media Instagram @infobmkg.....	33
Gambar 4.2	File GRIB Hasil Pengunduhan.....	33
Gambar 4.3	Hasil <i>Plotting Data</i> NWP.....	36
Gambar 4.4	Pelabelan Data.....	37
Gambar 4.5	Pembagian <i>Dataset</i>	37
Gambar 4.6	Metrik Hasil Evaluasi Model.....	38
Gambar 4.7	<i>Confusion Matrix</i>	39
Gambar 4.8	Kurva <i>Precision</i>	40
Gambar 4.9	Kurva <i>Recall</i>	41
Gambar 4.10	Kurva <i>F1</i>	41
Gambar 4.11	Kurva <i>Precision-Recall</i>	42
Gambar 4.12	Isi File GRIB.....	44
Gambar 4.13	Hasil <i>Plotting Data</i> NWP.....	46
Gambar 4.14	Hasil Deteksi Pola Bibit Siklon Tropis.....	48
Gambar 4.15	File CSV Hasil Deteksi.....	49
Gambar 4.16	Konfigurasi Sistem Penjadwalan.....	49
Gambar 4.17	Tampilan Aplikasi.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Listing Program.....	L-1
Output Program.....	L-14

6.9 Contoh Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, W., Rio, U., Muzawi, R., Nasution, T. dan Haryono, D., 2021. “Penguatan Pengelolaan Website Desa Untuk Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan di Desa Pasir Baru Rokan Hulu”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, vol. 1, no. 1, pp. 8–17.

DOI: <https://doi.org/10.25008/abdiformatika.v1i1.132>

Jiang, P., Ergu, D., Liu, F., Cai, Y. dan Ma, B., 2022. “A Review of Yolo algorithm developments”. *Procedia computer science*, vol. 199, pp. 1066–1073. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.135>

Kristianto, A., Saragih, I. J., Ryan, M., Wandarana, W., Pratiwi, H. N., Gaol, A. L., Pratama, K. dan Siadari, E. L., 2018. “Pemanfaatan Data Pengamatan Cuaca Berbasis Data Penginderaan Jauh Dan Model Cuaca Numerik Untuk Prakiraan Cuaca Dalam Mengurangi Risiko Bencana Hidrometeorologi”, *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)*, vol. 2, no. 1, pp. 22–31.

DOI: <https://doi.org/10.29405/jgel.v2i2.1518>

Li, Yu., Zhao, Z., Luo, Y. dan Qiu, Z., 2020. “Real-time pattern-recognition of GPR images with YOLO v3 implemented by tensorflow”, *Sensors*, vol. 20, no. 22, pp. 6476. DOI: <https://doi.org/10.3390/s20226476>

Liu, W., Ren, G., Yu, R., Guo, S., Zhu, J. dan Zhang, L., 2022. “Image-adaptive YOLO for object detection in adverse weather conditions”, *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 2022*, pp. 1792–1800. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2112.08088>

Marleni, I. dan Gunaryati, A., 2023. “Presensi Karyawan Berbasis Web dengan Fitur Lokasi Leaflet JS menggunakan Laravel”, *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, vol. 7, no. 3, pp. 479–485.

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v7i3.947>

Noviana, R., 2022. “Pembuatan aplikasi penjualan berbasis web monja store menggunakan php dan mysql”, *JTS (Jurnal Teknik dan Science)*, vol. 1, no. 2, pp. 112–124. DOI: <https://doi.org/10.56127/jts.v1i2.128>